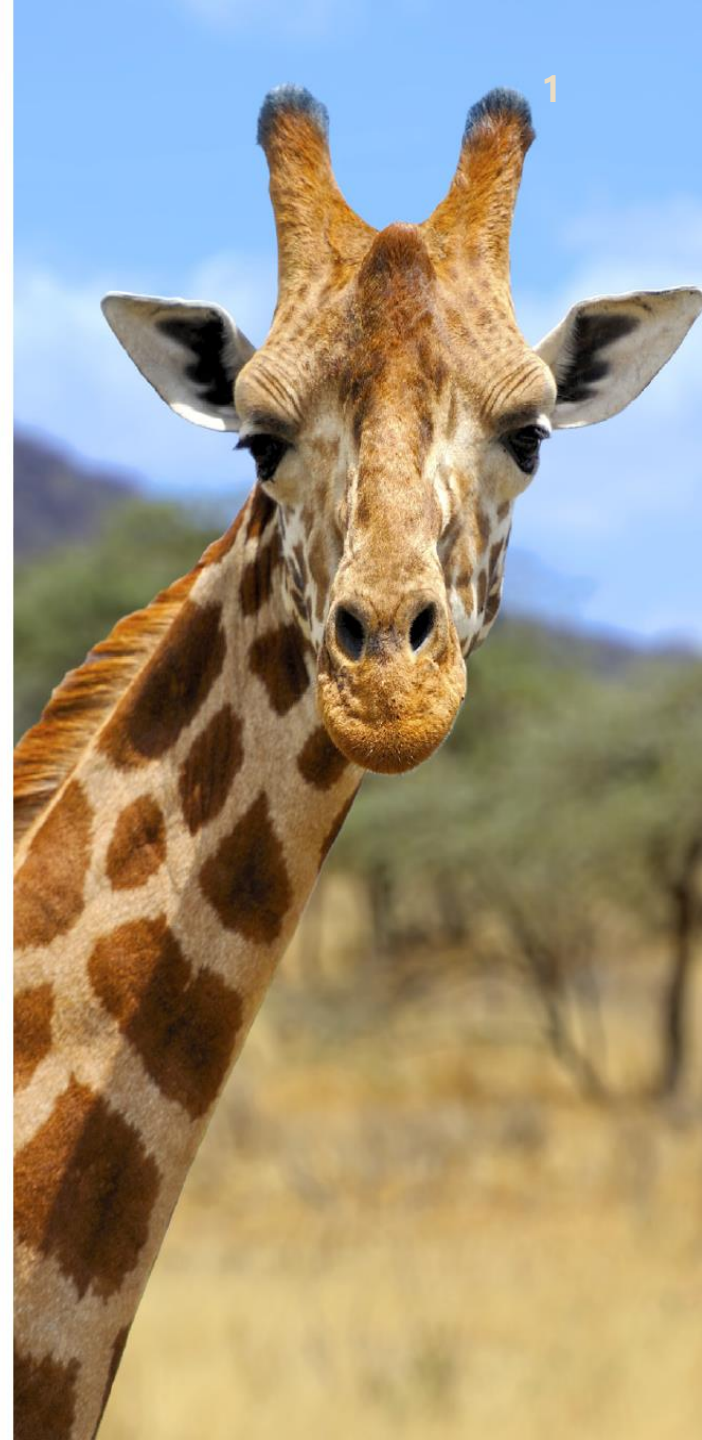


Chapter

01

운영체제의 시작과 발전

1. 운영체제 개념
2. 운영체제의 태동
3. 운영체제의 발전



강의 목표

1. 운영체제의 정의와 목표를 알고 기능을 간단히 이해한다.
2. 운영체제가 없던 시절에서 운영체제가 생겨나는 태동 과정을 압
으로써 운영체제의 발단과 역할을 이해한다.
3. 원시 운영체제 이후 운영체제의 발전 과정을 이해한다.
4. 다중프로그래밍의 출현이 가져온 컴퓨터 시스템과 운영체제의 발
전과 영향을 이해한다.
5. 운영체제의 종류와 특징을 간단히 이해한다.

3

1. 운영체제 개념

운영체제 정의

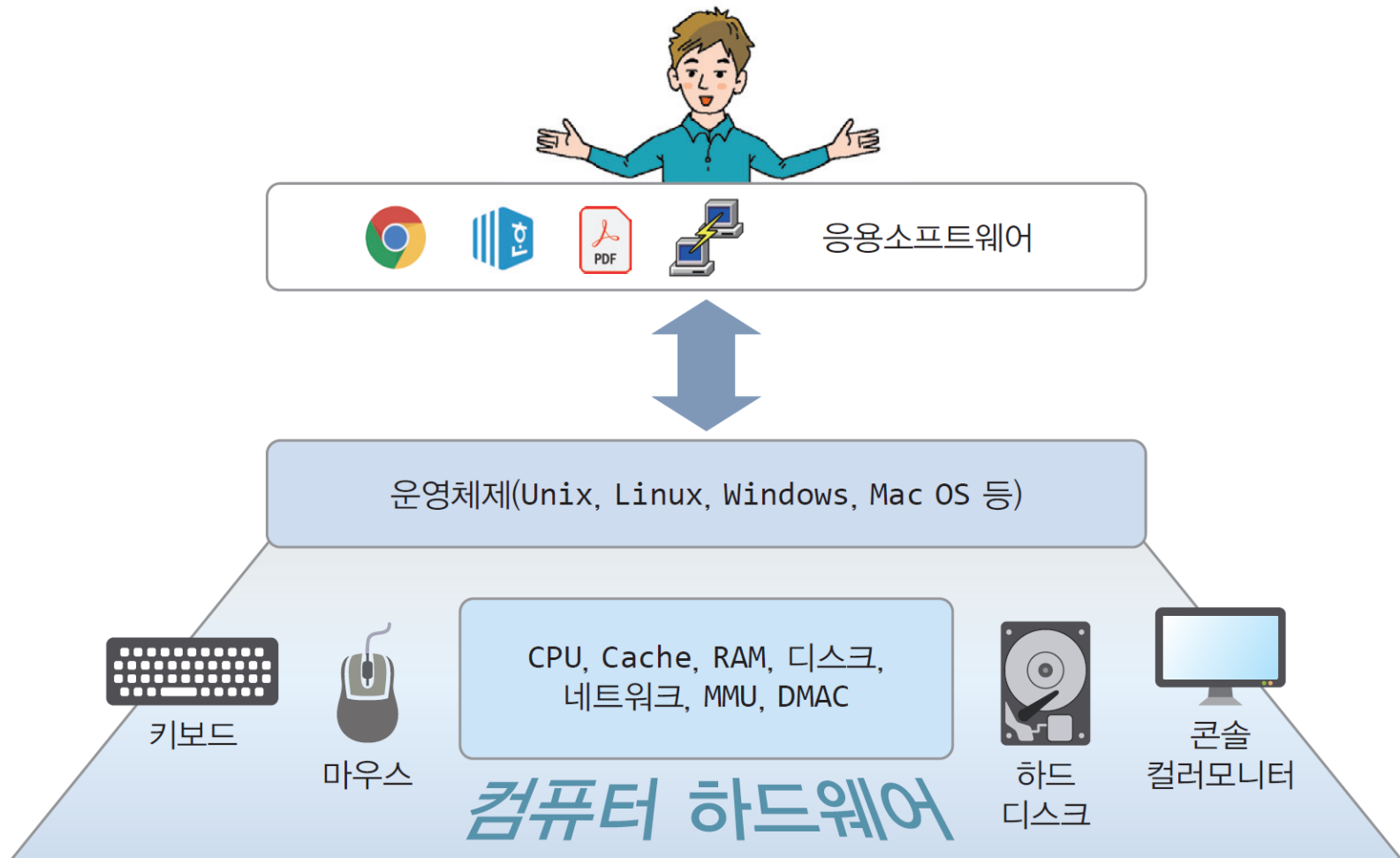
4

□ 운영체제 정의들

- ▣ 컴퓨터 사용자와 컴퓨터 하드웨어 사이에서 중계 역할을 하면서, 프로그램을 실행을 관리하고 제어하는 시스템 소프트웨어
 - 운영체제는 컴퓨터가 아니다
 - 운영체제는 실체가 있는 소프트웨어
- ▣ 컴퓨터가 켜질 때 처음으로 적재되어 나머지 모든 프로그램의 실행을 제어하고 사용자의 요청을 처리해주는 소프트웨어
- ▣ 컴퓨터의 **자원을 독점적으로 관리**하는 특별한 **소프트웨어**

컴퓨터와 운영체제, 그리고 사용자

5



운영체제의 정의에서 핵심 단어

6

1. 운영체제는 컴퓨터의 모든 자원(resource) 관리

▣ 자원

- 하드웨어 자원 - CPU, 캐시, 메모리, 키보드, 마우스, 디스플레이, 하드디스크, 프린터
- 소프트웨어 자원 - 응용프로그램
- 데이터 자원 - 파일, 데이터베이스 등

2. 운영체제는 자원에 대한 독점(exclusive) 권한 소유

▣ 자원에 대한 모든 관리 권한 운영체제에게 있음

- 자원 할당, 자원 공유, 자원 액세스, 자원 입출력 등
- 예) 파일 생성 - 디스크의 빈 공간 관리, 파일 저장 위치 관리, 파일 입출력 등

3. 운영체제는 관리자(supervisor)

- ▣ 실행중인 프로그램 관리, 메모리 관리,
- ▣ 파일과 디스크 장치 관리, 입출력 장치 관리, 사용자 계정 등 관리 등

4. 운영체제는 소프트웨어(software)

- ▣ 커널(kernel)이라고 불리는 핵심 코드와,
- ▣ UI(바탕화면)를 비롯한 도구 프로그램들(tool/utility),
 - 예: 탐색기(explorer), 작업 관리자(task manager), 제어판(control panel) 등
- ▣ 장치를 제어하는 디바이스 드라이버들로 구성

운영체제의 목적과 기능

7

□ 운영체제의 목적

- ▣ 사용자의 컴퓨터 사용 편리성
- ▣ 컴퓨터의 자원 관리 효율성

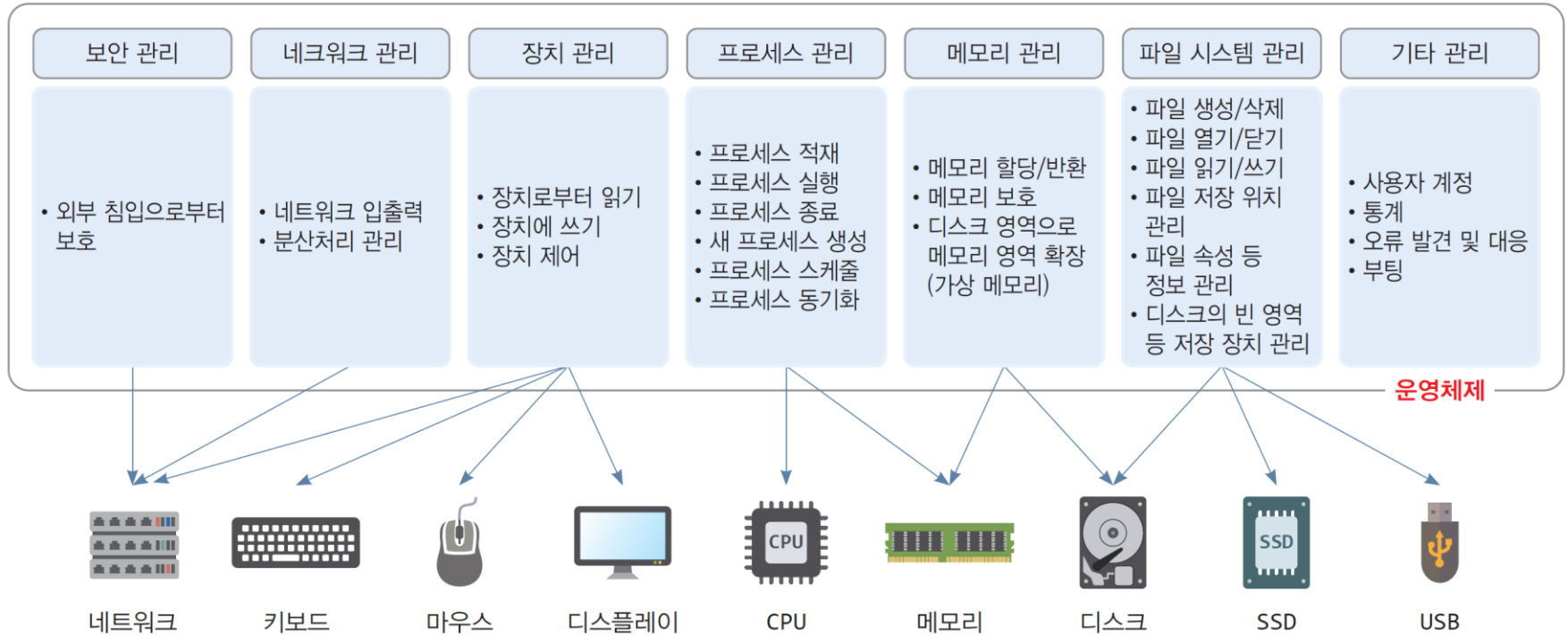
□ 운영체제의 기능

- ▣ CPU/프로세스 관리(process management)
- ▣ 메모리 관리(memory management)
- ▣ 파일 시스템 관리(file system management)
- ▣ 장치 관리(device management)
- ▣ 네트워크 관리
- ▣ 보안 관리
- ▣ 기타 관리
 - 사용자 관리 - 사용자 계정 관리
 - 통계 - CPU, 메모리, 네트워크의 사용 시간, 사용자의 접속 시간 등
 - 오류 발견 및 대응
 - 부팅(booting)

운영체제의 기능

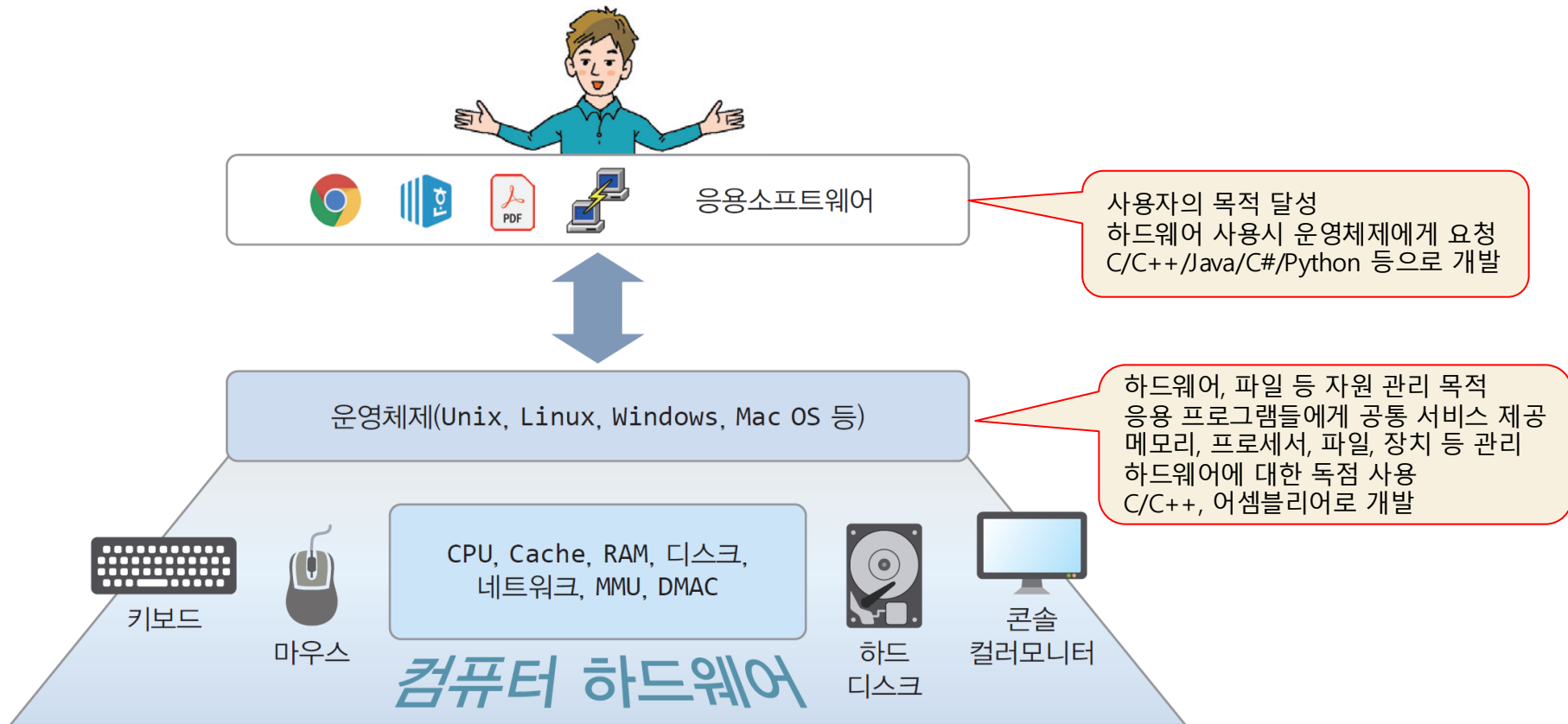


응용소프트웨어



운영체제와 응용소프트웨어의 차이

9



운영체제와 응용소프트웨어

10

	운영체제	응용소프트웨어
목적	컴퓨터 하드웨어나 응용소프트웨어 등 자원 관리	사용자들의 특정 작업을 보다 편리하게 처리할 목적으로 만들어진 소프트웨어(예: 게임, 웹서핑, 문서작성, 채팅 등)
기능	프로세스, 메모리, 파일 시스템, 입출력 장치 등 자원 관리와 사용자 관리	소프트웨어를 만든 특정 목적만 수행
개발 언어	C/C++, 어셈블리어	C/C++뿐 아니라 Java, Python, C# 등 다양한 언어
실행	부팅 시 메모리에 적재되어 상주하여 컴퓨터를 끌 때까지 실행	사용자가 명령을 통해 실행시키거나 종료시킴
자원에 대한 접근 권한	컴퓨터의 모든 자원에 대해 배타적 독점 사용 권한	컴퓨터 자원을 사용하고자 할 때 반드시 운영체제에게 요청